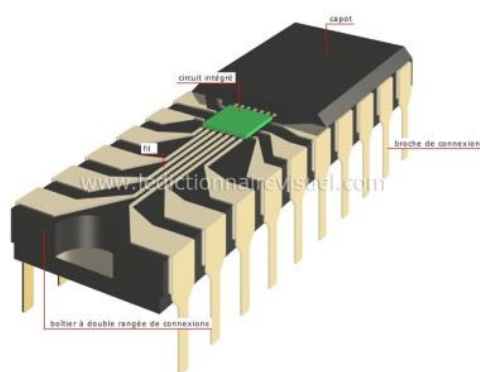


TRAVAUX PRATIQUES

Electronique Numérique

ENIADB

Année universitaire 2023-2024



Plan

TP N°1 : Portes Logiques en mode interactif sous Logisim.....	9
TP N°2 : Additionneur et Soustracteur.....	15
TP N°3 : Comparateur Binaire.....	22
TP N°4 : Montages à Bascules	26

T.P. N° 1
Portes Logiques en mode
interactif sous Logisim

Portes Logiques en mode interactif sous Logisim

Module d'Electronique Numérique

OBJECTIF :

- Maitriser le logiciel **Logisim**.
- Créer et valider des logigrammes d'une complexité quelconque.
- Simulation sous le logiciel **Logisim** pour vérifier le fonctionnement des circuits.

I. PRISE EN MAIN DES OUTILS DE SIMULATION SOUS 'LOGISIM'

Présentation

Logisim est un logiciel **open-source** permettant de concevoir et de simuler des circuits logiques. Une des avantages de ce logiciel est de pouvoir **éditer** et **simuler** un circuit en même temps. La dernière version de **Logisim** peut être téléchargée à l'adresse : <http://reds-data.heig-vd.ch/logisim-evolution/logisim-evolution.t.jar>

Lorsque vous démarrez Logisim, vous verrez une fenêtre semblable à l'illustration suivante (Fig. 2. 1 Erreur ! Source du renvoi introuvable.).

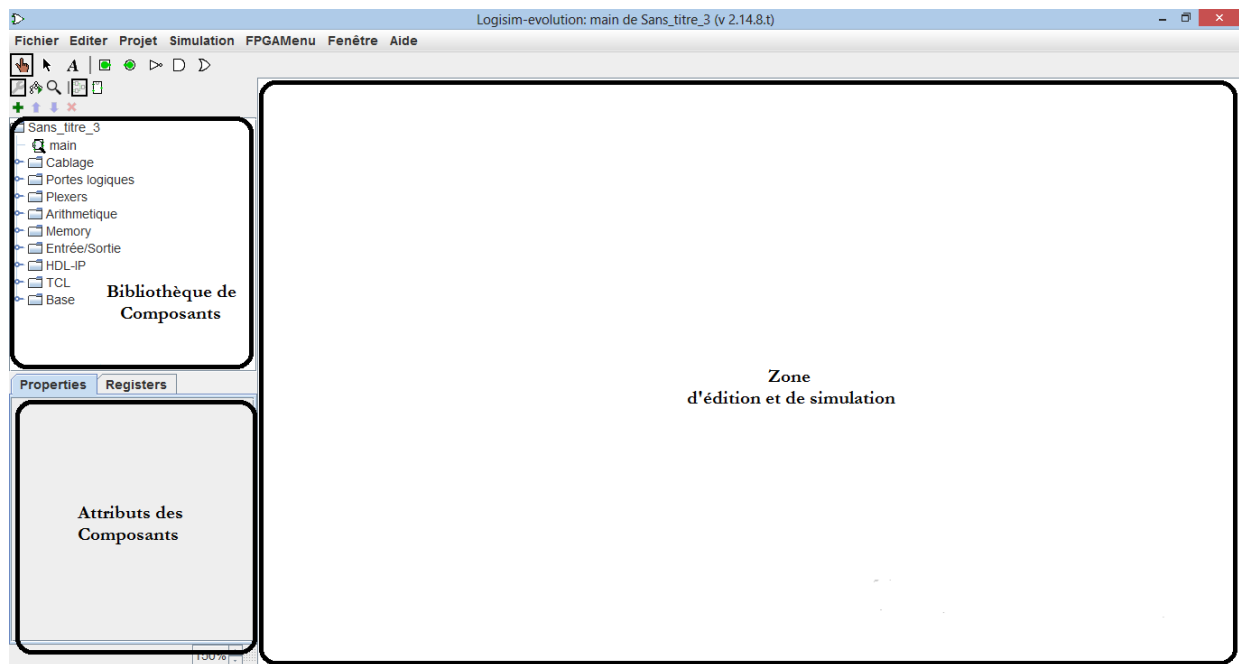


Fig. 2. 1. Interface de Logisim

Le logiciel se présente comme une table de manipulation. L'espace de Logisim est divisé en **trois parties** appelés le **panneau de navigation**, la **table des attributs**, et la **zone de travail** (ou zone d'édition et de simulation). Au-dessus de ces trois parties se trouvent la **barre de menu** et la **barre d'outils**.

A l'**ouverture de Logisim**, une fenêtre demande l'introduction du *nom d'utilisateur* (voir Fig. 2. 2). Lors de la première utilisation, il faut ajouter un utilisateur comme en Fig. 2. 3:

1. Cliquer sur *Change user*.
2. Introduire votre prénom et votre nom, séparé par un **_**, dans la case *Add new user*.
3. Cliquer sur *Add*.
5. Cliquer sur *Accept conditions*.

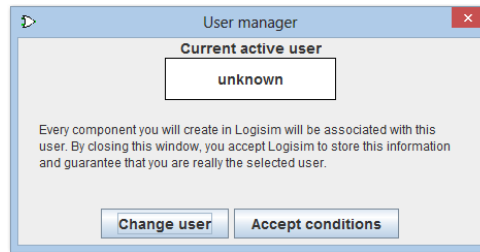


Fig. 2. 2. Fenêtre de Login

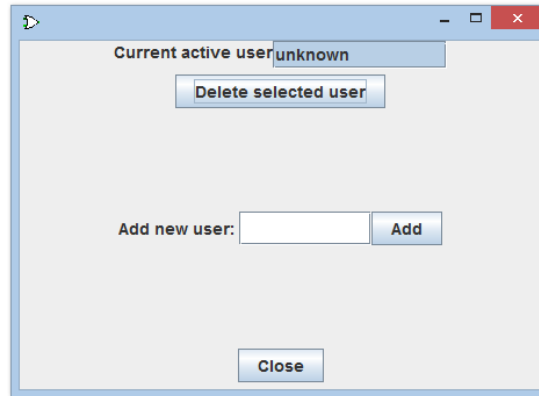


Fig. 2. 3. Ajout d'un utilisateur de Logisim

La liste des *utilisateurs* est enregistrée par la suite sur la machine. Pour les utilisations ultérieures, il suffit de cliquer sur *Accept conditions* pour sélectionner l'utilisateur actif ou de le sélectionner dans la liste.

II. CONSTRUCTION DU SCHÉMA

A. Mode édition :

1. Pour utiliser le **mode édition**, il faut simplement sélectionner la **flèche** :  comme indiqué en **Erreur ! Source du renvoi introuvable.** On peut alors choisir un composant dans la **bibliothèque** sur la gauche.
2. Pour l'ajouter dans la **zone d'édition et de simulation**, il suffit de cliquer sur le *composant désiré*, puis de cliquer sur la **zone d'édition et de simulation** à l'endroit où on veut le placer.
3. Chaque *composant* que vous utiliserez aura des **attributs** modifiables dans la zone inférieure gauche de Logisim (**Erreur ! Source du renvoi introuvable.**). En effet, chaque composant possède un ou plusieurs **ports** d'entrée/sortie permettant la connexion avec autres composants.
 - Pour **changer** le **nombre de ports**, il suffit de modifier la valeur de l'attribut *Nombres d'entrée* (*Number Of Inputs*) du composant.
 - Pour **changer** le **nombre de bits** sur les ports d'entrée et sortie, il suffit de modifier la valeur de l'attribut *Data Bits* du composant.
4. Il est possible de faire des *copier/coller* d'un ou plusieurs composants. Dans ce cas, les composants **conserveront** tous les **attributs** préalablement définis.
5. Pour **ajouter une connexion** (un fil) entre deux composants, cliquez sur un des ports à connecter et déplacez la souris jusqu'au port de destination.
6. Une porte logique ou un circuit a au moins une **broche d'entrée** (*input pin*) permettant de définir les valeurs en entrée du circuit.
 - Vous trouverez la broche d'entrée () dans le menu en haut de Logisim.
7. Une porte ou un circuit a au moins une **broche de sortie** (*output pin*) permettant de vérifier les valeurs en sortie et donc le bon fonctionnement du circuit.
 - Vous trouverez la broche de sortie () dans le menu en haut de Logisim.
8. Pour changer l'orientation d'un composant, modifiez la valeur de l'attribut *Facing* de celui-ci.

B. Mode simulation

Pour activer Le **mode simulation** il faut sélectionner la main :  dans le menu en haut à gauche (Erreur ! Source du renvoi introuvable.). Ce mode permet de vérifier le bon fonctionnement d'un circuit, en affichant directement sur le circuit les valeurs des signaux (broches et fils).

1. Pour **définir des valeurs** sur une broche d'entrée (*input pin*), il suffit de cliquer sur celle-ci. Sa valeur devrait alterner entre '0' et '1'. Si la taille de la broche est supérieure à 1, il faut cliquer sur chaque bit pour en changer sa valeur.
2. En fonction des valeurs sur les entrées, les différents fils et sorties changeront de valeur.
3. En mode de simulation, Logisim utilise un **ensemble de couleurs** pour dénoter les valeurs sur les fils :

- **Gris** : Le fil **n'est relié** à aucune entrée ou sortie.
- **Bleu** : Le fil comporte une valeur, cependant elle est **inconnue**.
- **Vert foncé** : Le fil a valeur '0'.
- **Vert clair** : Le fil a valeur '1'.
- **Noir** : Le fil comporte plusieurs bits (**BUS**).
- **Rouge** : Le fil comporte une **erreur**.
- **Orange** : Les composants reliés au fil **n'ont pas la bonne taille**.

III. **NOTRE 1^{ER} CIRCUIT SUR LOGISIM**

A. Circuit 1 : Construction directe à partir d'un Logigramme

Il s'agit de **réaliser** et **simuler** le logigramme d'un circuit composé de deux inverseurs (porte **NOT**), deux portes **OR**, et une porte **AND**.

1. La première des choses à faire c'est **d'ajouter** les portes logiques puis modifier le nombre d'entrées (Fig. 2. 4).

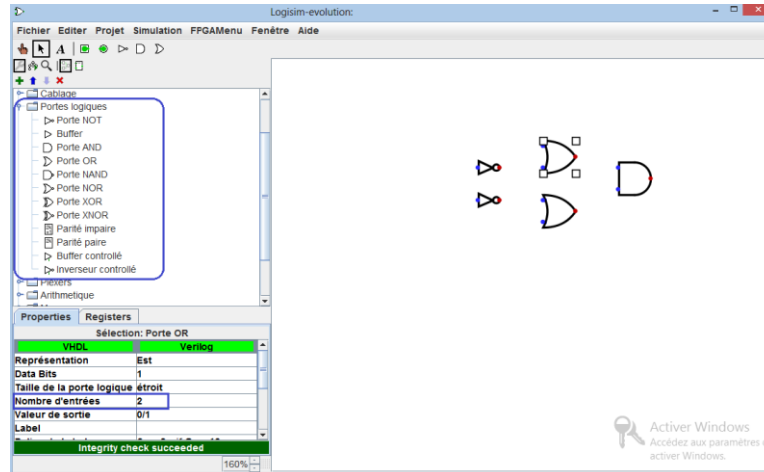


Fig. 2. 4. Ajout des portes logiques

2. **Ajouter** deux **broche d'entrée** () avec **label A** pour la première puis **B** pour la deuxième (Fig. 2. 5).
3. **Ajouter** ensuite une **broche de sortie** () avec **label S**.
4. Relier les différents éléments du circuit comme illustré sur la Fig. 2. 6.

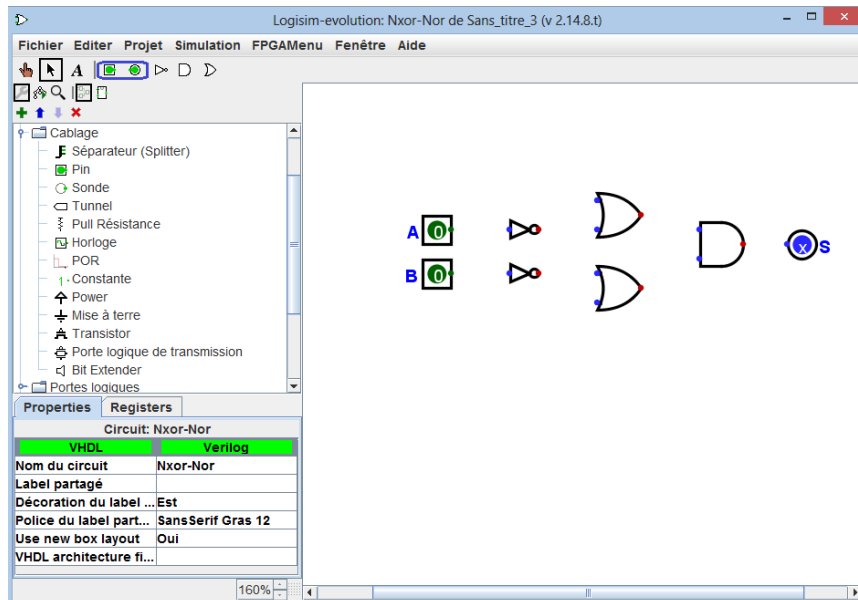


Fig. 2. 5. Ajout des broches d'entrées et de sorties.

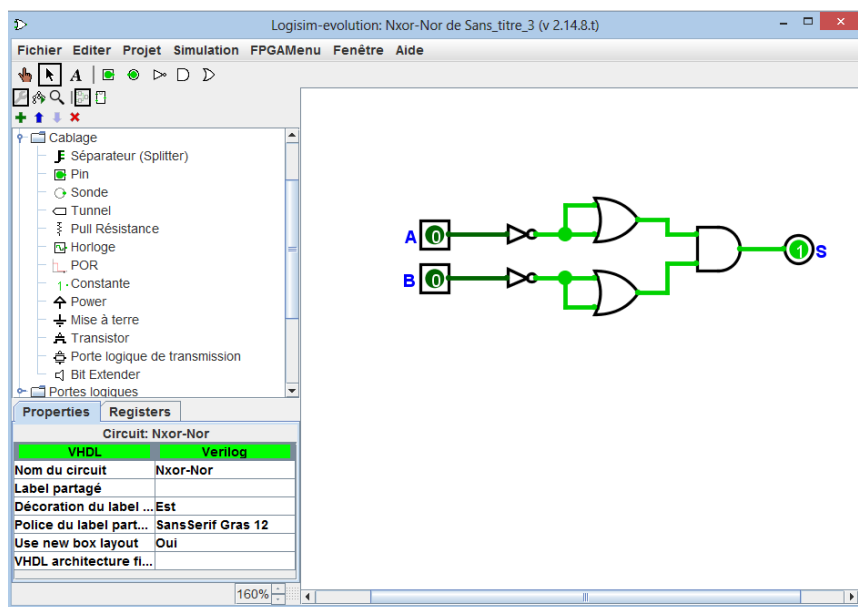


Fig. 2. 6. Connexion des portes.

5. Tester le circuit pour établir la table de vérité correspondante.
6. Quelle est la **fonction** obtenue.
7. Retrouver l'expression simplifiée de cette fonction en sélectionnant *Project --> Analyser circuit* dans Logisim.

B. Circuit 2 :

a) Construction à partir d'une Table de Vérité

1. Ouvrir un nouveau fichier puis sélectionner *Project --> Analyser circuit*.
2. Ajouter deux variables d'entrées : **A** et **B** dans l'onglet *Entrées (Inputs)* –voir Fig. 2. 7- et une variable de sortie : **S** dans l'onglet *Sorties (Outputs)*.
3. Dans l'onglet *Table*, cliquer sur les 'x' de la sortie S de telle sorte à avoir une table qui correspond à la fonction **Non-Ou-Exclusive (XNOR)**.
4. Afficher le résultat obtenu dans l'onglet *Expression* ; puis donner les deux formats simplifiés de cette expression à partir de l'onglet *Karnaugh*.

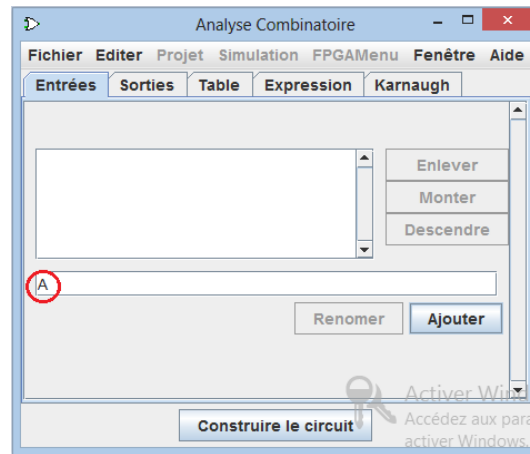


Fig. 2. 7. Ajouter des variables.

5. Cliquer sur **construire le circuit** puis nommer votre circuit et activer l'utilisation des portes **NAND** à 2 entrées uniquement ;
6. Afficher et commenter le résultat ainsi obtenu.
7. Tester le circuit obtenu en passant en mode simulation : 🖱️.
8. Transformer les expressions ainsi obtenus afin de réaliser un **Non-OU-exclusif** en utilisant un **minimum** de portes **NOR** (en pratique on veut utiliser un seul circuit CI 74LS00).

b) Reconstruction à partir d'un logigramme

1. Ouvrir un nouveau fichier et placer le **minimum** de portes **NOR** (trouvé dans question 9) dans la zone de travail, placer les deux entrées **A** et **B** et la sortie **S** puis relier les différents éléments du circuit pour réaliser la fonction **XNOR**.
2. Choisir l'icône représentant une main : 🖱️ dans la barre d'outils (passage en mode « simulation ») et cliquer alternativement sur chaque entrée ; chaque clic modifie la valeur de l'entrée correspondante.
3. L'onglet *Table* de la fenêtre affichée par le menu *Project --> Analyser circuit*, construit la *table de vérité* du circuit au fur et à mesure. Représenter cette table.
4. Donner l'expression ainsi obtenue dans l'onglet *Expression*.
5. Commenter les résultats en les comparant avec ceux obtenus dans la partie **B. a)**.

T.P. N° 2
Additionneur et Soustracteur

Additionneur et Soustracteur

Module d'Electronique Numérique

OBJECTIF :

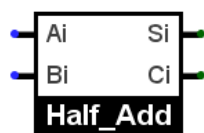
- Réaliser un **additionneur** à partir des **demi-additionneurs**.
- Concevoir un $\frac{1}{2}$ **soustracteur** puis un **soustracteur Complet**
- Concevoir un **soustracteur Complet** en se basant sur le circuit d'additionneur.
- Simulation sous le logiciel Logisim pour vérifier le fonctionnement de ces circuits.

I. ETUDE D'UN ADDITIONNEUR

On va étudier le mode de fonctionnement d'une partie d'une calculatrice et notamment les opérations de base. Le principe de base de cette partie consiste à **additionner** des nombres.

I.1. Etude d'un demi-additionneur (Half Adder) logique

Un demi-additionneur est un circuit logique à deux entrées à additionner : a_i et b_i et deux sorties : la somme S_i et la retenue de sortie C_i de poids directement supérieur.



1. Etablir le **logigramme** qui permet de faire l'addition de deux nombres de **1-bit**.
2. Ouvrir un nouveau fichier sous **Logisim**, afin de créer un nouveau circuit, il faut aller dans *Project* -> *Ajouter circuit...* -> nommer le circuit comme suit : **Half_Add**.
3. Effectuer la **saisie du schéma** structurel électronique correspondant à votre logigramme sur **Logisim**.
4. Ajouter les **entrées** a_i , b_i et les **sortie** S_i et C_i , à partir de la barre d'outils.
5. Procéder à la **simulation** avec Logisim en cliquant alternativement sur chaque entrée.
6. Pour **afficher les résultats**, sélectionner *Project* --> *Analyser circuit*.
7. Montrer la **table de vérité**, les expressions et le tableau de Karnaugh de ce circuit.

Ce sous circuit réalisé dans Logisim peut être réutilisé maintenant dans d'autres circuits. Le sous circuit créé devient un **composant disponible dans la bibliothèque**.

Remarque :

Le circuit en cours d'édition est celui qui comporte une petite loupe en dessous du nom du projet.

I.2. Additionneur complet (Full Adder)

Pour la prise en compte de la retenue des bits de poids inférieurs, un circuit additionneur doit donc comporter trois entrées a_i , b_i et C_{in} et deux sorties ; le résultat est S_i et une retenue C_{out} .

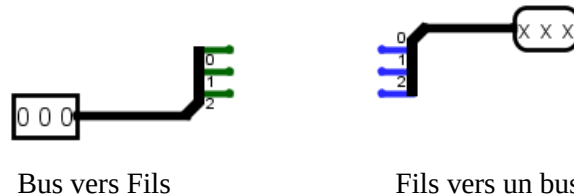


1. Ajouter un nouveau sous circuit dans le même projet de Logisim, il faut aller dans *Project* -> *Ajouter circuit...* -> nommer le circuit comme suit : **Full_Add**.

2. Construire l'**additionneur complet** à partir de deux **demi-additionneurs** (*Half_Add*) et réaliser le montage à l'aide de Logisim. Il est possible d'ajouter un sous circuit *Half_Add* de la même manière que l'utilisation d'un composant quelconque. On clique sur *Half_Add* dans le menu des composants, puis on le place en cliquant sur le schéma.
3. Teste de fonctionnement du montage réalisé.
 - a. **Vérifier** toutes les **combinaisons possibles** d'opérandes et assurez-vous d'obtenir les bons résultats arithmétiques en sortie.
 - b. Dresser la **table de vérité**, les **expressions obtenues** et les **tableaux de Karnaugh** de vos résultats.
4. Réalisation du montage additionneur de **deux nombres A et B de 3 bits** chacun :
 - a. Ajouter un nouveau sous circuit dans le même projet de Logisim, il faut aller dans Project -> Ajouter circuit... -> nommer le circuit comme suit : *Add_3bits*.
 - b. Réaliser le montage d'addition de **A** et **B** en utilisant le nombre nécessaire d'instances du circuit *Full_Add* ainsi conçus. Tester le circuit.

Remarques :

- Pour définir l'entrée **A** ou **B** comme un bus de **3 bits**, il faut ajouter un élément *Pin* et définir sa taille via l'attribut *Data bits = 3*. Lorsque l'on tire un fil de l'un de ces entrées, ce n'est plus un simple signal mais un **bus de 3 bits**.
- Pour pouvoir **connecter** les éléments de ce bus aux entrées des additionneurs, on va devoir séparer les différents fils du bus afin de pouvoir les traiter un par un. L'élément **séparateur (splitter)** de câblage permet d'effectuer ces conversions dans les deux sens : d'un bus de 3 bits vers 3 fils, et de 3 fils vers un bus de 3 bits.
- Il faut définir les tailles d'entrées et de sorties du **séparateur** via les **attributs** *Largeur de bits en entrée (Bit Width In)* et *Ventilation en sortie (Fan out)*. Dans notre cas on définit les deux valeurs à 3. (Le bit de poids faible est indexé à 0)



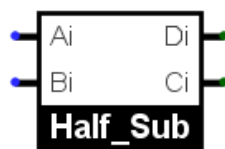
- c. Indiquer où nous devons placer un **indicateur** qui vaut **1** lorsque j'aurais un débordement (**dépassement de capacité**) pour l'**addition** de **A** et **B** et **0** sinon.
- d. A l'aide de C.I. **4008** sous **Workbench** ou **74LS83** sous **ISIS** (Voir Fig. 3. 1 et Fig. 3. 2).
–Voir brochage sur Fig. 3. 3 et Fig. 3. 4. (*Facultatif*)

II. ETUDE D'UN SOUSTRACTEUR

On va étudier dans cette partie les opérations de **soustraction** binaire en utilisant le **complément à 2**.

II.1. Etude d'un demi-soustracteur (Half Subtractor)

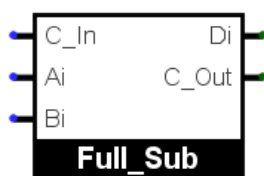
Un demi-soustracteur est un circuit logique à deux entrées et deux sorties. On veut réaliser la soustraction de deux entrées a_i et b_i . Les deux sorties sont la **différence** D_i et la **retenue** sortante C_i .



1. Ouvrir un nouveau projet sous Logisim, ajouter un nouveau sous circuit, il faut aller dans *Project* -> *Ajouter circuit...* -> nommer le circuit comme suit : **Half_Sub**.
2. Sélectionner *Project* --> *Analyser circuit*. Ajouter deux variables d'entrées : a_i et b_i dans l'onglet *Entrées (Inputs)* et deux variables de sortie : D_i et C_i dans l'onglet *Sorties (Outputs)*.
3. Dans l'onglet *Table*, cliquer sur les 'x' des sorties de telle sorte à avoir la **table de vérité** qui correspond à ce ½ soustracteur
4. Montrer les résultats obtenus dans les onglets *Expression* et *Karnaugh*.
5. En se basant sur les résultats obtenus, placer un minimum de portes pour réaliser ce ½ soustracteur.
6. Procéder à la simulation avec Logisim.

II.2. Etude d'un Soustracteur complet

Pour généraliser cette structure afin de décrire la soustraction de nombres de taille supérieure à **1 bit**, il faut introduire une variable supplémentaire C_{in} qui représente une **retenue entrante (Carry in)**.



1. Ajouter un nouveau sous circuit dans le même projet de Logisim, il faut aller dans *Project* -> *Ajouter circuit...* -> nommer le circuit comme suit : **Full_Sub**.
2. Sélectionner *Project* --> *Analyser circuit*. Ajouter deux variables d'entrées : a_i , b_i et c_{in} dans l'onglet *Entrées (Inputs)* et deux variables de sortie : D_i et C_{out} dans l'onglet *Sorties (Outputs)*.
7. Montrer les résultats obtenus dans les onglets *Expression* et *Karnaugh*.
3. Transformer les expressions trouvées dans l'onglet *Expression* afin de construire un **soustracteur complet** à partir de **deux demi-soustracteurs (Half_Sub)**.
4. Réaliser le montage et procéder à la **simulation**.
 - a. Vérifier toutes les combinaisons possibles d'opérandes et assurez-vous d'obtenir les bons résultats arithmétiques en sortie.
 - b. Redresser la **table de vérité** de vos résultats.
5. Etablir le montage d'un soustracteur de **deux nombres A et B de 4 bits** chacun.
 - a. En utilisant un nombre nécessaire du **soustracteur complet (Full_Sub)** ainsi conçus. Tester le circuit.
 - e. A l'aide de C.I. **4008** sous **Workbench** ou **74LS83** sous **ISIS** (Voir Fig. 3. 1 et Fig. 3. 2). - Voir brochage sur Fig. 3. 3 et Fig. 3. 4. (*Facultatif*)

III. ETUDE D'UN ADDITIONNEUR-SOUSTRACTEUR

Dans un processeur de calcul, on ne trouve pas de circuit soustracteur. Pour ce faire, on exploite les propriétés du **complément à 2** (CA_2) et le fait que le bit de poids faible de l'additionneur n'a pas de retenue d'entrée ($C_{in}=0$). En effet, effectuer $A - B$ en CA_2 , est équivalent à $A + CA_1(B) + 1$.

Pour effectuer la deuxième addition (+1), il suffit d'injecter un **1** en guise de retenue entrante ($C_{in}=1$) dans l'additionneur de poids faible. On peut donc supposer que l'on dispose d'un **signal de contrôle E** qui vaut **0** lorsque l'on veut faire une **addition**, et **1** lorsque l'on veut faire une **soustraction**.

1. Etablir la relation liant l'entrée **de contrôle E** aux entrées de l'additionneur C_{in} et B_i .
2. Dans le projet de l'additionneur déjà réalisé, sélectionner *Project -> Ajouter circuit... ->* et créer un sous circuit sous le nom : **Add_Sub**.
3. Réaliser le montage de l'**additionneur-soustracteur** à partir de **Full_Add** et un minimum de portes, pour le cas de deux mots **A** et **B** de **2 bits** chacun. Procéder à la **simulation**.
4. En **complément à 2** sur **n bits**, quel est le **plus petit entier (négatif)** représentable, et quel est le **plus grand entier (positif)** représentable ?
5. Montrez que si **A** et **B** sont de **signes opposés**, alors il ne peut pas y avoir de **dépassement de capacité** dans le calcul de $A - B$ en CA_2 sur n bits.
6. Dédurre de la question précédente une **condition nécessaire** pour qu'il y ait dépassement de capacité.
7. Complétez le tableau ci-dessous, dans lequel on ne s'intéresse qu'au calcul effectué par le **Full_Add** le plus à gauche. **L'indicateur O (Overflow)** doit prendre la valeur **1** en cas de **dépassement de capacité** ou de **résultat faux**, la valeur **0** sinon.

a_{n-1}	b_{n-1}	C_{n-1}	S_{n-1}	C_n	O
0	0	0			
0	0	1			
0	1	0			
0	1	1			
1	0	0			
1	0	1			
1	1	0			
1	1	1			

8. En vous référant à la table de vérité ci-dessus, exprimez **O** en fonction de C_{n-1} et C_n . Justifiez votre réponse.
9. Complétez le circuit de l'additionneur-soustracteur afin qu'il produise la sortie **O**. Tester le circuit.

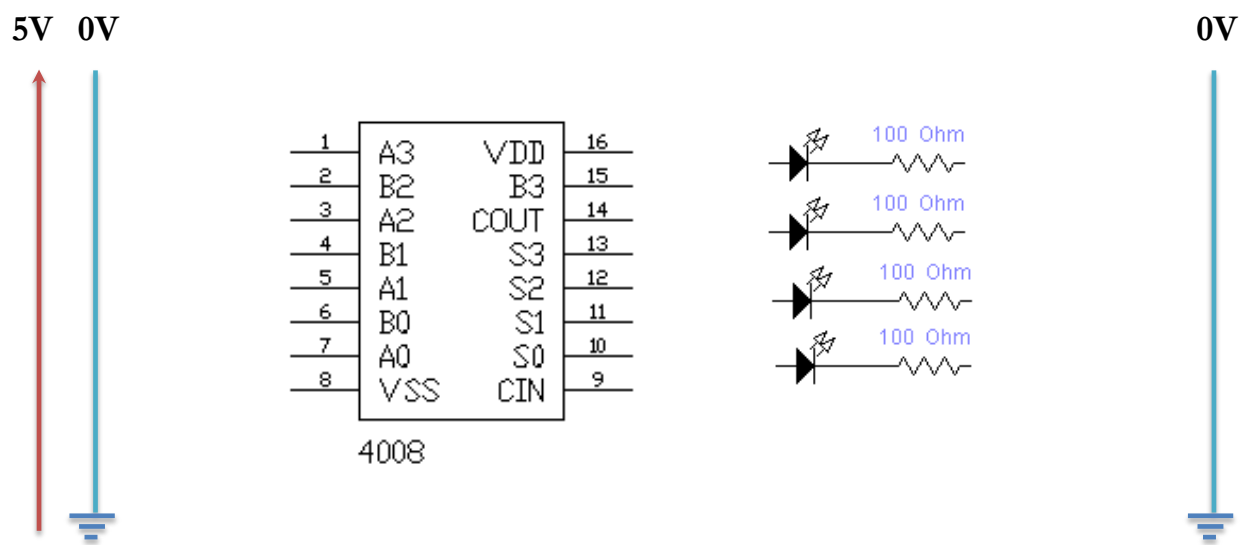


Fig. 3. 1

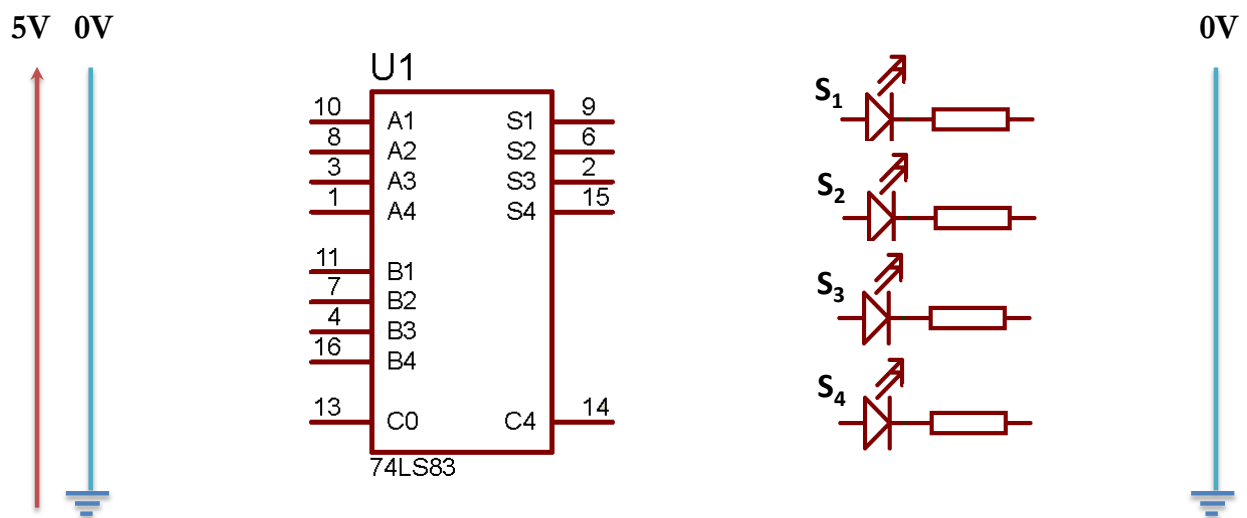


Fig. 3. 2

BROCHAGES des Circuits Intégrés

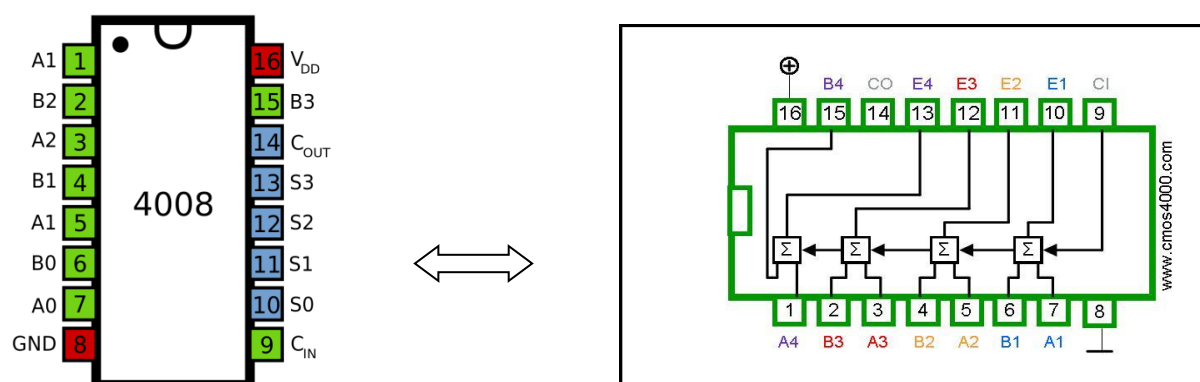


Fig. 3. 3. Brochage du circuit intégré 4008

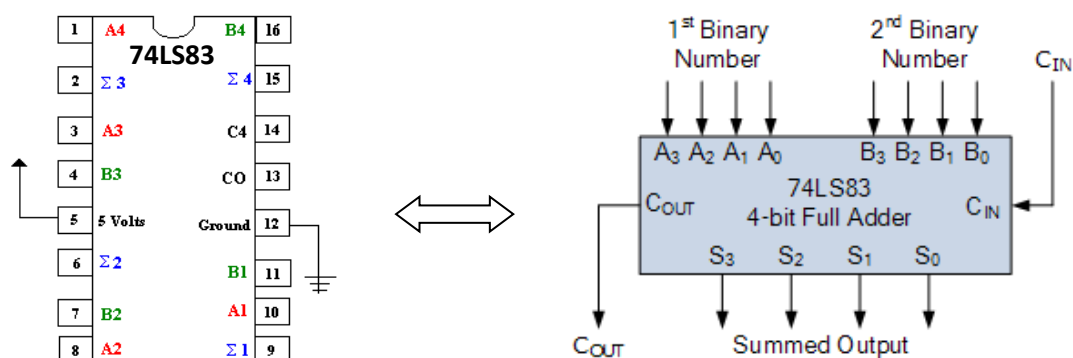


Fig. 3. 4. Brochage du circuit intégré 74LS83

T.P. N° 3
Comparateur Binaire

T.P. N° 3

Comparteur Binaire

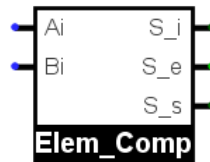
Module d'Electronique Numérique

Objectif :

- Réaliser un **comparteur** de deux nombres de **n bits** chacun.
- Etre capable d'utiliser le logiciel Logisim afin de réaliser et vérifier le fonctionnement de ces circuits.

I. Comparateur élémentaire

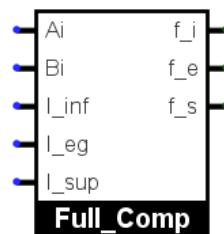
On souhaite mettre au point un circuit permettant de comparer deux entiers naturels codés en binaire. Dans un premier temps, on commence par réaliser un **comparteur élémentaire** de deux mots $A = a_i$ et $B = b_i$ de 1 bit.



1. Etablir les **équations** des sorties S_i , S_e , et S_s en fonction des entrées a_i et b_i .
2. Avec les portes logiques appropriées, établir le **logigramme** de ce comparateur.
3. Ouvrir un nouveau projet sous Logisim, ajouter un nouveau sous circuit, il faut aller dans *Project -> Ajouter circuit...* -> nommer le circuit comme suit : **Elem_Comp**.
4. Effectuer la saisie du **schéma structurel** électronique correspondant à ce logigramme sur Logisim.
5. Procéder à la **simulation** avec Logisim en vérifiant toutes les combinaisons possibles d'opérandes.

II. Comparateur complet

On souhaite maintenant étendre l'amplitude du comparateur à deux mots de 2 bits $A = a_1a_0$ et $B = b_1b_0$, ce comparateur dit complet (**Full comparator**) doit donc disposer d'entrées supplémentaires ($I_<$, $I_>$, et $I_>$) permettant la prise en compte, en **cas d'égalité**, du résultat de la comparaison des bits de poids inférieurs.



1. Etablir les **équations** de la comparaison finale f_i , f_e et f_s en fonction des entrées $S_<$, $S_>$, $S_>$, $I_<$, $I_>$, et $I_>$.
2. Dans le même projet, sélectionner *Project -> Ajouter circuit...* -> et créer un sous circuit sous le nom : **Full_Comp**.

3. Concevoir le schéma d'un **comparateur complet** de **2 mots** d'un **seul bit** chacun en associant le comparateur élémentaire (*Elem_Comp*) et un minimum de **portes élémentaires**.
4. Concevoir le **schéma** d'un comparateur de **2 mots A et B** de **2 bits** chacun en utilisant les **comparateurs complets** (*Full_Comp*) déjà conçus.
5. Procéder à la **simulation** sous Logisim en vérifiant toutes les combinaisons possibles d'opérandes.
6. Compléter le schéma de câblage de la Fig. 4. 1 pour comparateur **2 mots** de **4 bits** à l'aide de **C.I. 74LS85** (voir Brochage et TV en Fig. 4. 2 et Tableau. 4. 1)

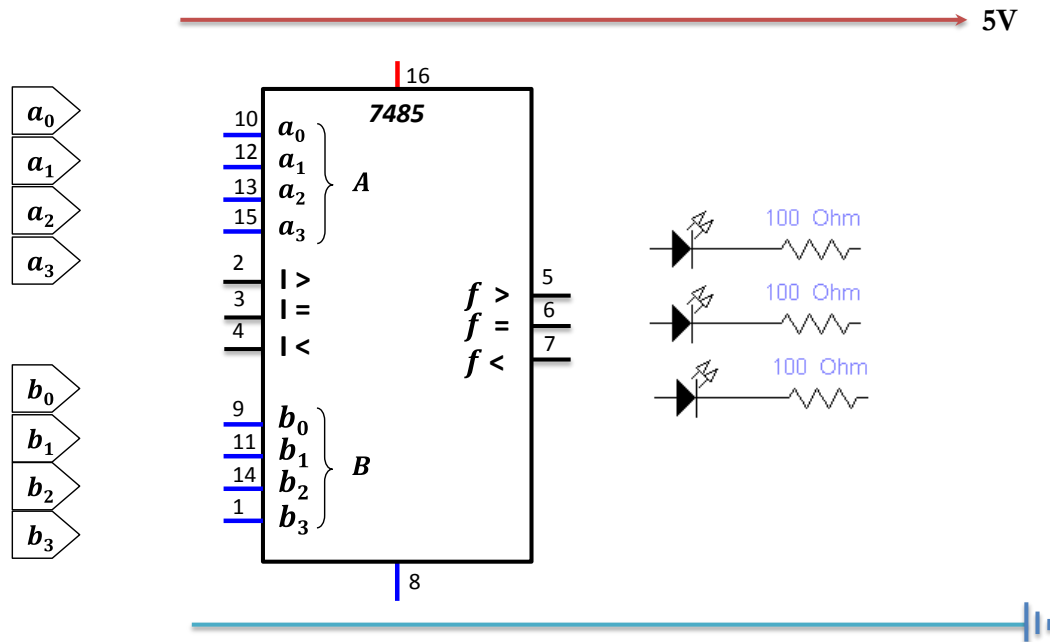


Fig. 4. 1

7. Etablir le montage de comparaison de deux nombres de 5 bits chacun, $A = a_4a_3a_2a_1a_0$ et $B = b_4b_3b_2b_1b_0$ à l'aide des **comparateurs complets** déjà conçus sur Logisim ou encore à l'aide des C.I. 74LS85 sur **Proteus Isis**.

BROCHAGE des Circuits Intégrés

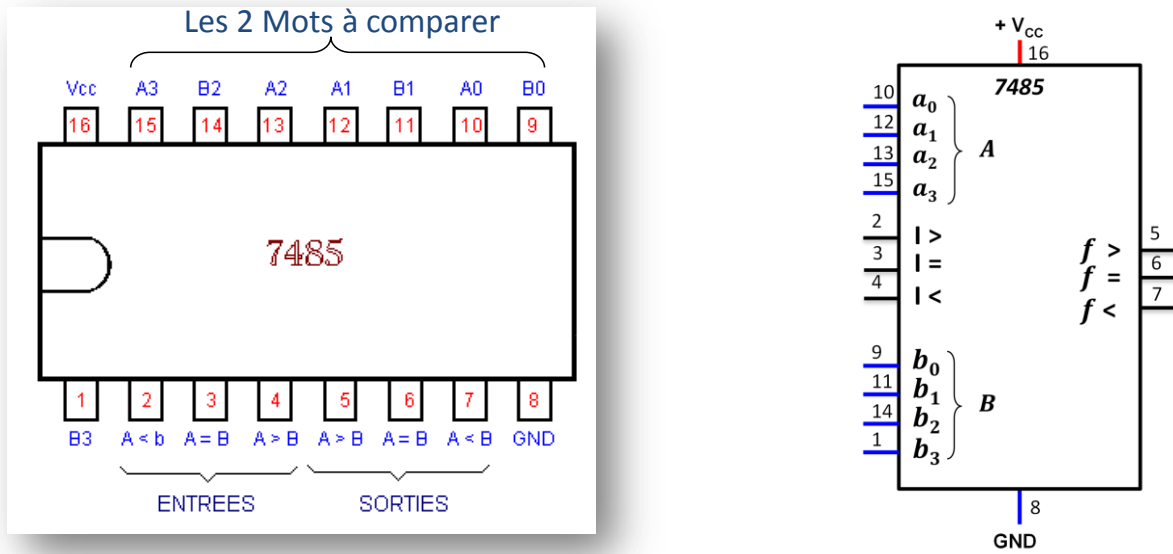


Fig. 4. 2. Brochage du circuit intégré 7485

Tableau. 4. 1. Table de vérité du circuit intégré 7485

Entrées des nombres				Entrées cascadables			Sorties		
A3, B3	A2, B2	A1, B1	A0, B0	A > B	A < B	A = B	A > B	A < B	A = B
A3 > B3	X	X	X	X	X	X	1	0	0
A3 < B3	X	X	X	X	X	X	0	1	0
A3 = B3	A2 > B2	X	X	X	X	X	1	0	0
A3 = B3	A2 < B2	X	X	X	X	X	0	1	0
A3 = B3	A2 = B2	A1 > B1	X	X	X	X	1	0	0
A3 = B3	A2 = B2	A1 < B1	X	X	X	X	0	1	0
A3 = B3	A2 = B2	A1 = B1	A0 > B0	X	X	X	1	0	0
A3 = B3	A2 = B2	A1 = B1	A0 < B0	X	X	X	0	1	0
A3 = B3	A2 = B2	A1 = B1	A0 = B0	1	0	0	1	0	0
A3 = B3	A2 = B2	A1 = B1	A0 = B0	0	1	0	0	1	0
A3 = B3	A2 = B2	A1 = B1	A0 = B0	0	0	1	0	0	1
A3 = B3	A2 = B2	A1 = B1	A0 = B0	X	X	1	0	0	1
A3 = B3	A2 = B2	A1 = B1	A0 = B0	1	1	0	0	0	0
A3 = B3	A2 = B2	A1 = B1	A0 = B0	0	0	0	1	1	0

J.P. N° 4
Montages à Bascules

T.P. N° 4
Montages à Bascules

Module d'Electronique Numérique

Rappel

Pour certains opérateurs, l'état de la sortie dépend non seulement de la combinaison appliquée à l'entrée (**logique combinatoire**) mais aussi de l'état précédent des sorties du circuit : ils sont dits **séquentiels** et ont un effet « **mémoire** ».

La logique séquentielle est donc une logique combinatoire avec une mémorisation des sorties. Cette mémorisation est réalisée par ce qu'on appelle une **bascule** ; c'est un organe de mémorisation unitaire (mémorisation d'une seule donnée).

Objectif

Le but de ce TP est de concevoir en simulation et expérimentation les différentes bascules RS, D et JKH, ainsi qu'un compteur asynchrone à partir de portes logiques combinatoires.

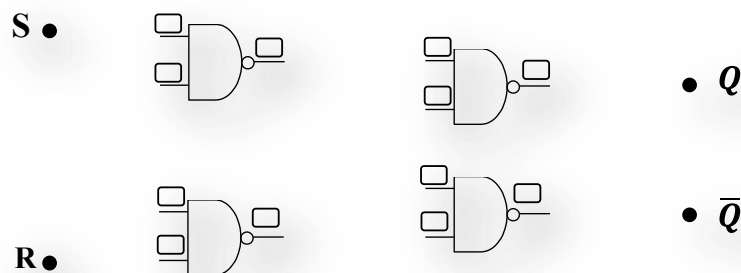
I. Réalisation pratique d'une bascule RS

Une bascule RS peut être réalisée par un circuit intégré ou par l'association d'opérateurs NON-OU (**NOR**) ou NON-ET (**NAND**).

A- RS asynchrone

Nous commençons ce TP par la réalisation d'une bascule asynchrone, c'est à dire une bascule dont les sorties **réagissent directement** sur les modifications des entrées, après délais de commutation.

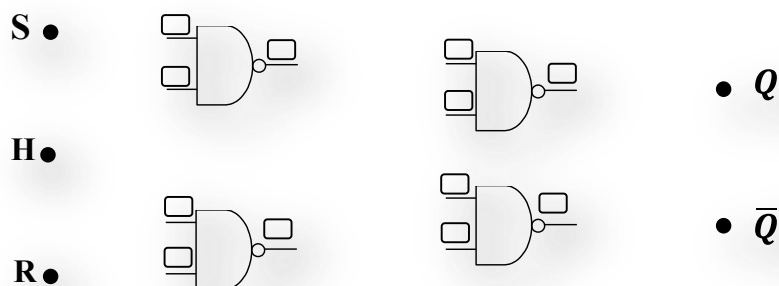
1. Compléter ce logigramme de la bascule **RS asynchrone** conçu avec des portes **NAND** :



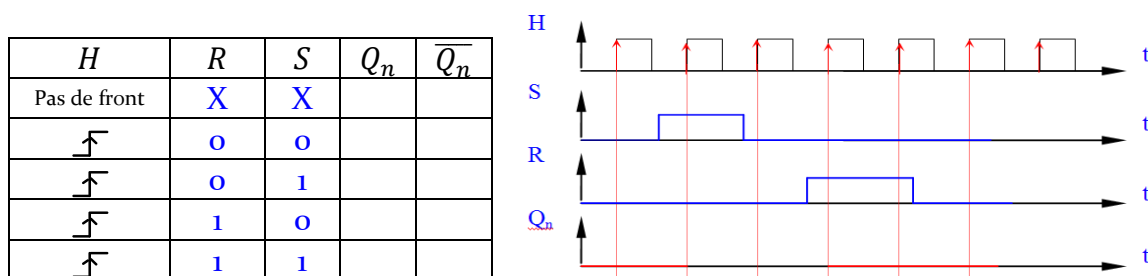
2. Indiquer le **brochage** du CI **74LS00** à utiliser sur le schéma du montage précédant (voir Fig. 5. 1).
3. Réaliser le montage de cette bascule à l'aide du CI **74LS00**.
4. Tester l'ensemble des **combinaisons possibles** et déduire la **table de vérité** simplifiée.
5. Prenant le cas où **R** et **S** sont au **niveau haut (R=S=1) -cas anormale d'exploitation-**, que se passe-t-il si maintenant R et S sont ramenées à **0 en même temps**. Réexpliquer ce phénomène théoriquement.

B- RSH

1. Compléter le schéma de la bascule **R-S-H (synchrone)** suivant :



2. Indiquer le **brochage** du CI **74LS00** sur le schéma du montage.
3. **Réaliser** ce montage à l'aide du CI **74LS00**.
4. Tester l'ensemble des **combinaisons possibles** et déduire la **table de vérité simplifiée**.
5. Compléter le **chronogramme** suivant en analysant le fonctionnement du montage :



II. Réalisation pratique d'une bascule D

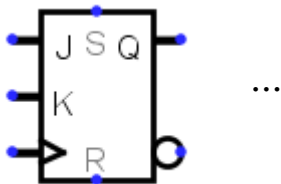
1. Donner le schéma d'une **bascule D synchrone** à l'aide de la bascule **RSH** seulement.
2. Donner le **logigramme** de ce montage, en indiquant le **brochage** du composant utilisé.
3. **Réaliser** ce montage et **tester** l'ensemble des **combinaisons possibles**.
4. Donner le **chronogramme** du montage et la **table de vérité simplifiée**.

III. Simulation sous Logisim d'une bascule JKH

1. Donner le **schéma** d'une bascule **JKH** à base d'une bascule **RSH**.
2. Investiguez les caractéristiques d'opération du C.I. **74LS73** (Voir Fig. 5. 2).
3. Ouvrir un nouveau projet sous Logisim, ajouter un nouveau sous circuit, il faut aller dans *Project -> Ajouter circuit...* -> nommer le circuit comme suit : **JKH**.
 - a. Réaliser le logigramme de la bascule **JKH** à base d'une bascule **S-R Flip-Flop** se trouvant dans la bibliothèque de composant (*Memory*).
 - b. Simuler le circuit et déduire la **table de fonctionnement** de cette bascule.
4. Déterminer **J** et **K** de manière à ce que cette bascule se comporte comme une **bascule D**.
5. Vérifier la **table de vérité** de ce pseudo bascule D.
6. Peut-on faire le montage inverse (réaliser une bascule JK à partir d'une bascule D) ?

IV. Simulation sous Logisim d'un Compteur asynchrone

1. Dans le même projet, sélectionner *Project -> Ajouter circuit...* -> et créer un sous circuit sous le nom : **Comp_Asynch_mod_8**.
 - a. Compléter le montage ci-après pour réaliser un **compteur asynchrone modulo 8** en utilisant des bascules **JKH** de la bibliothèque de Logisim. La sortie de ce compteur sera **codée en binaire naturel**.



- b. Ajouter un **afficheur hexadécimal** pour visualiser la sortie du compteur.
2. **Simuler** ce compteur.
3. Tracer le **chronogramme** des sorties du compteur.
4. Quelle est la **période** de la sortie de la dernière bascule JKH par rapport à celle de la première ?
5. Proposer une **application** possible de ce compteur ?
6. Modifier le montage de telle sorte qu'on puisse réaliser un **compteur décimal**.

BROCHAGE des Circuits Intégrés

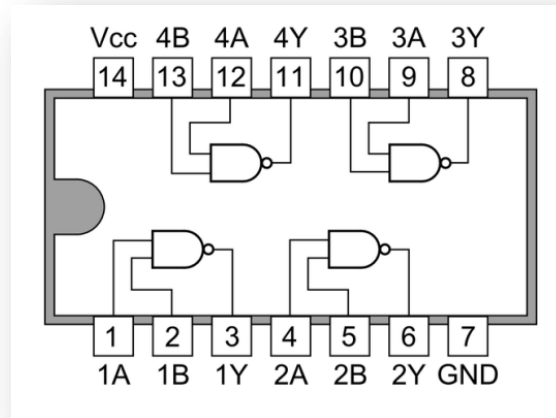


Fig. 5. 1. Brochage du circuit intégré 74LS00

Input				Output	
$\overline{\text{CLR}}$	CLK	J	K	Q	$\overline{\text{Q}}$
L	X	X	X	L	H
H	↓	L	L	Q_0	$\overline{Q_0}$
H	↓	H	L	H	L
H	↓	L	H	L	H
H	↓	H	H	Toggle	Toggle
H	H	X	X	Q_0	$\overline{Q_0}$

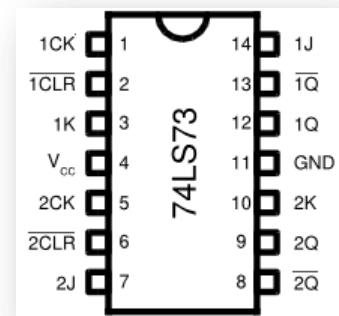


Fig. 5. 2. TV et Brochage du circuit intégré 74LS73

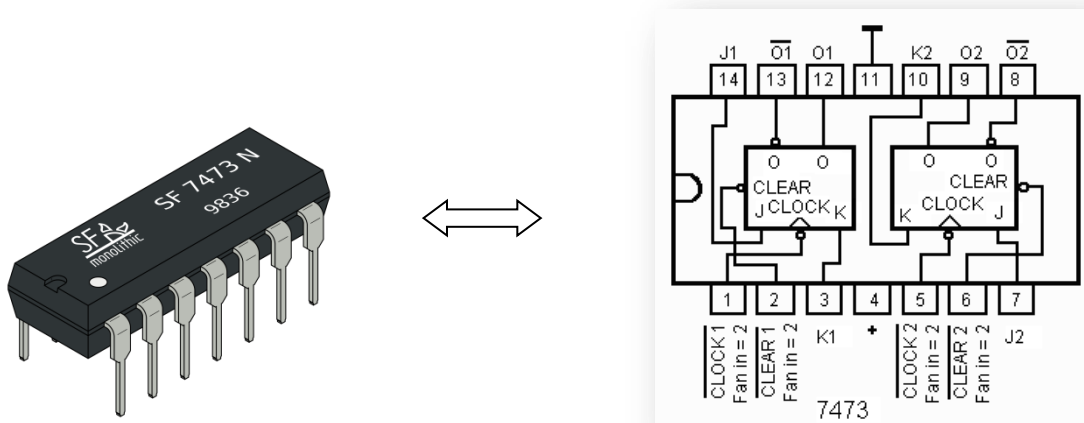


Fig. 5. 3. Image et structure interne du circuit intégré 74LS73